

Číslo zakázky: 23020494000

Číslo dokumentu: 1

Číslo výtisku: 0

**I/16 MB – Martinovice – přeložka,
IČ pro změnu ÚR, DUSP,
IČ pro DUSP, TP**

**Doplňkový geotechnický průzkum
pro nadjezd v km 1,713 I/16**



Číslo zakázky: 23020494000
Číslo dokumentu: 1

Zakázka: I/16 MB – Martinovice – přeložka – IČ pro změnu ÚR, DUSP, IČ pro DUSP,
Dokument: Doplnkový geotechnický průzkum pro nadjezd v km 1,713 I/16
Objednatel: Valbek, spol. s r.o.
Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 221 489 103, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracoval: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Valbek, spol. s r.o.
4 Geofond ČR (ev. č. 0324/2024)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1. ÚVOD.....	4
1.1. Základní údaje o objektu	4
2. Průzkumné práce	5
2.1. Rešeršní a přípravné práce.....	5
2.2. Geodetické práce	5
2.3. Vrtné práce.....	6
2.4. Vzorkovací a laboratorní práce	7
2.4.1. Základní klasifikační rozbory zemin	7
2.4.2. Zkoušky mechaniky hornin.....	8
2.4.3. Chemický rozbory vody.....	8
3. Geologické a hydrogeologické poměry.....	9
4. Geotechnické zhodnocení	11
4.1. Geotechnické charakteristiky	12
5. Závěr	13

Přílohy:

Příloha č.1 – Situace průzkumných prací

Příloha č.2 – Podélný geologický řez AA´

Příloha č.3 – Dokumentace sond

Příloha č.4 – Protokoly zkoušek mechaniky zemin a hornin

Příloha č.5 – Chemické rozbory vod

Příloha č.6 – Technická zpráva vrtných prací

1. ÚVOD

Na základě objednávky od společnosti Valbek s.r.o. byl proveden geotechnický průzkum pro nadjezd přes plánovanou přeložku silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice. Nadjezd je situována na polní cestě mezi obcemi Plazy a Valy, která kříží projektovanou přeložku I/16 v km 1,713.

Cílem navrženého a provedeného průzkumu bylo posouzení místních geologických a hydrogeologických poměrů pro návrh založení nadjezdu. Pozice zájmového území je patrná z přehledné situace uvedené na obrázku č.1.



Obr. 1: Přehledná situace území, zájmové území vyznačeno červeně

1.1. Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na polní cestě mezi obcemi Plazy a Valy pře plánovanou přeložku I/16 v km 1,713. Účelem mostu je přemostění projektované silnice I/16. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická předpjatá konstrukce o třech polích. Most je kolmý. Rozpětí polí jsou $15+20+15=50$ m. Založení mostu je předpokládáno jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2. Průzkumné práce

V rámci doplňkového geotechnického průzkumu pro nadjezd v km 1,713 I/16 byly provedeny následující průzkumné práce:

- rešeršní a přípravné práce,
- geodetické práce,
- vrtné práce,
- vzorkovací a laboratorní práce,

2.1. Rešeršní a přípravné práce

Návrh průzkumných prací vycházel především z podrobného geotechnického průzkumu pro plánovanou přeložku I/16 a ze situace s návrhem mostního objektu.

Přehled použitých podkladů:

- Situace s návrhem mostního objektu ve formátu dwg
- Mužík a kol., I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., březen 2022

Před zahájením prací byl připraven a s příslušnými úřady Středočeského kraje projednán realizační projekt doplňkového geotechnického průzkumu. Dále bylo provedeno zaevidování průzkumného úkolu u České geologické služby.

Všechny průzkumné sondy byly situovány na pozemcích ve vlastnictví obce Plazy. Dotčené pozemky jsou využívány jako polní cesta. Pro provedení průzkumných prací byl na této polní cestě se souhlasem vlastníka částečně omezen průjezd.

Součástí přípravných prací bylo i obeslání správců všech inženýrských sítí, které se na dotčených pozemcích nacházejí. Na základě jejich vyjádření byly pak příslušnými pracovníky dotčeného správce sítě vytyčeny požadované úseky podzemních vedení i v terénu. Jednalo se především o úseky podzemních vedení (telekomunikační kabely). Z důvodu kolize nebylo nutné posouvat navržené pozice vrtů.

2.2. Geodetické práce

Geodetické práce zahrnovaly polohové vytyčení a výškové a polohové zaměření všech průzkumných sond v systémech Bpv a JSTK. Tyto práce byly rozděleny do dvou fází:

- a) prvotní vytyčení geodetem podle návrhu průzkumných sond projektantem s respektováním přístupnosti terénu včetně hlediska současného využívání pozemků a průběhu podzemních i nadzemních inženýrských sítí.
- b) polohopisné a výškové geodetické zaměření průzkumných sond po jejich realizaci.

Geodetické práce provedli pracovníci firmy INSET s.r.o.

V následujících tabulce 1 jsou uvedeny souřadnice provedených průzkumných sond. Situování průzkumných prací je uvedeno v celkové situaci 1:500 – přílohy 1.

Tabulka 1: Přehled realizovaných vrtů

Označení bodu	X (JTSK)	Y (JTSK)	Z _{terén} (B. p. v)
J501	1011401,14	699410,93	217,67
J502	1011414,24	699412,55	217,51
J503	1011432,78	699416,80	217,53
J504	1011448,66	699419,88	217,23

2.3. Vrtné práce

Pro plánovaný nadjezd přes I/16 na polní cestě byly v rámci průzkumu realizováno čtyři jádrové vrty, každý do hloubky 15 metrů. Celkem bylo tedy odvrtno 60 bm vrtů. Vrtné práce provedli pracovníci společnosti GEOSUR CZ s.r.o.

Pro hloubení průzkumných vrtů byla použita vrtná souprava UGB 50M na podvozku Praga V3S. Vrty byly realizovány pod vedením vrtmistra Milana Sysla technologií nárazovo-točivého vrtání jednoduchou jádrovou TK korunkou s profilem vrtání 195 a 135 mm. Technické parametry inženýrsko-geologických vrtů jsou uvedeny v technické zprávě v příloze 6.

Hloubení vrtů bylo prováděno bez použití vodního výplachu. Výnos jádra se blížil 100 %. Po provedení prvotní dokumentace, odběru vzorků zemin a hornin byla vrtná jádra řádně skartována vrtnou osádkou. Po skončení vrtných prací byly všechny vrty po odvrtní a zaměření ustálené hladiny podzemní vody po 24 hodinách likvidovány hutněným záhozem. Vrtné jádro bylo zpětně využito k záhozu odvrtných sond.

V průběhu vrtání byly zaznamenány úrovně naražených a ustálených hladin podzemní vody. Během vrtání byl po celou dobu na místě přítomen odpovědný geolog, který upřesňoval vrtné práce a úrovně vzorkování zemin. Geologická a fotografická dokumentace nově provedených vrtů je uvedena v příloze 3.

Tabulka 2: Přehled realizovaných vrtů

Označení vrtu	Realizovaná hloubka [m]	Hladina podzemní vody [m p. t.]		Vrtná souprava	Vrtmistr	Datum realizace
		naražená	ustálená			
J501	15,0	1,00	0,50	UGB 50M	Sysel	10.1.2024
J502	15,0	5,50	0,80	UGB 50M	Sysel	11.1.2024
J503	15,0	6,50	3,10	UGB 50M	Sysel	12.1.2024
J504	15,0	7,50	3,10	UGB 50M	Sysel	13.1.2024

2.4. Vzorkovací a laboratorní práce

V průběhu vrtných prací byly v zájmové ploše pro účely inženýrsko-geologického průzkumu odebráno pět porušených vzorků zemin. Na porušených vzorcích byly provedeny základní klasifikační rozborů zeminy, které byly zpracovány akreditovanou laboratoří GEODRILL s.r.o. Podrobné výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny v příloze č. 4. Dále byly odebrány tři vzorky hornin pro určení jejich pevnosti v prostém tlaku a objemové hmotnosti v přirozeném stavu, které byly taktéž zpracovány laboratoří GEODRILL s.r.o.

Pro ověření agresivity podzemní vody na betonové a ocelové konstrukce byly odebrány dva vzorky podzemní vody. Chemická analýza těchto vzorků byla provedena v akreditované laboratoři Monitoring s.r.o.

2.4.1. Základní klasifikační rozborů zemin

Na pěti odebraných vzorcích zemin byly provedeny základní klasifikační rozborů. Vybrané parametry jednotlivých testovaných vzorků jsou uvedeny v následující tabulce č.3.

Tabulka 3: Vybrané indexové charakteristiky zemin

Vrt č.	J501	J502	J502	J503	J504
Hloubka odběru [m]	0,5-0,8	1,0-1,2	2,0-2,2	2,0-2,2	1,0-1,2
Druh vzorku	Porušený	Porušený	Porušený	Porušený	Porušený
Geotyp	Q6	Q8	K1	K1	Q11
Vlhkost přirozená w_n [%]	13,3	20,5	24,4	24,9	13,5
Mez tekutosti w_L [%]	42	66	72	73	55
Mez plasticity w_P [%]	15	17	25	23	19
Index plasticity I_P [%]	27	49	47	50	36
Index konzistence I_c [-]	1,06	0,93	1,01	0,96	---
Klasifikace dle ČSN 73 6133	G5GC-Cb	F4CS	F8CV	F8CV	G5GC
Klasifikace dle ČSN EN 14688-2	sagrcIS	saCI	CI	CI	sagrcIS
Vhodnost do násypů dle ČSN 736133	podmínečně vhodné	podmínečně vhodné	nevhodné	nevhodné	podmínečně vhodné
Vhodnost do podloží vozovky dle ČSN 736133	podmínečně vhodné	podmínečně vhodné	nevhodné	nevhodné	podmínečně vhodné
Propustnost podle Jákyho k_f [m.s ⁻¹]	9,1E-06	2,8E-08	1,0E-10	1,0E-10	4,5E-05

2.4.2. Zkoušky mechaniky hornin

Z jádrových vrtů byly odebrány tři horninové vzorky pro stanovení indexu hornin při bodovém zatížení a objemové hmotnosti. Následně byla stanovena odvozená pevnost v prostém tlaku σ_c . Výsledky jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4: Přehled výsledků zkoušek na horninových vzorcích

geotechnický typ	vrt č.	hloubka odběru vzorku [m]	vlhkost w_n [%]	objemová hmotnost ρ_n [Mg.m ⁻³]	objemová hmotnost suchá ρ_d [Mg.m ⁻³]	pevnost v prostém tlaku při bodovém zatížení PLT σ_c [MPa]	zařídění dle ČSN 73 6133
K3	J501	6,5-7,5	5,5	2,06	1,95	2,2	R5
	J503	8,0-9,0	5,9	2,10	1,99	1,8	R5
	J504	8,0-9,0	5,8	2,01	1,90	2,3	R5

2.4.3. Chemický rozbor vody

Pro stanovení stupně a druhu agresivity kapalného prostředí vůči betonu a kovovým zařízením uloženým v zemi byly z vrtů J501 a J503 odebrány 2 vzorky podzemních vod.

Tabulka 5: Přehled chemicky agresivních sloučenin podzemních vod

vrt č.	hloubka [m]	druh vzorku / prostředí	agresivita na beton dle ČSN EN 206+A2		agresivita na ocel dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
J501	0,50	voda / fluviální s.	SO ₄ ²⁻ 460 mg/l CO ₂ agres. 110 mg/l	XA1	vodivost 118 mS/m	IV
J503	3,10	voda / slínovce	SO ₄ ²⁻ 290 mg/l CO ₂ agres. 70 mg/l	XA1*	vodivost 82,2 mS/m	IV

Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin ve vodách odebraných z vrtů J501 a J503 provedených během průzkumu vykazují neagresivní až slabě síranově agresivní prostředí na beton stupně XA1. Proti agresivitě kapalného prostředí doporučujeme s určitým stupněm bezpečnosti pro betonové konstrukce dodržet požadavky na kvalitu a trvanlivost betonu pro stupeň XA1 dle ČSN EN 206+A2.

Z hlediska agresivity podzemní vody na ocel je nutné počítat s velmi vysokou agresivitou prostředí na ocel stupně IV dle ČSN 03 8375.

3. Geologické a hydrogeologické poměry

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masívu spadá zájmové území do jednotky Česká křídová pánev, část jizerská faciální oblast. Uložení svrchní křídý budují horninový masív v podloží kvartérního patra ve značné mocnosti, která vysoce přesahuje hloubky významné pro geotechnická posouzení dílčích objektů navrhované stavby. Z tohoto hlediska pak již není nutné se zabývat starším krystalinickým podkladem křídových uloženin.

Svrchnokřídové sedimenty v zájmovém území jsou stratigraficky řazeny ke střednímu turonu až coniacu a zastoupeny jsou zde horninami teplického souvrství. Litologicky jsou svrchnokřídové horniny zastoupeny šedými slabě zpevněnými slínovci. Svrchní část křídových hornin je postižena intenzivnějším zvětráním a rozpukáním. Převládající směry tektonických poruch jsou SZ-JV a JZ-SV.

V celém rozsahu posuzovaného území je předkvartérní podloží překryto pleistocenními i holocenními kvartérními pokryvnými útvary. V místě nadjezdu byl kvartérní pokryv rozčleněn na holocenní splachové sedimenty a pleistocenní fluvialní sedimenty. Nejsvrchnější část kvartérního pokryvu tvoří humózní horizont.

Pleistocenní fluvialní sedimenty tvoří bazální část kvartérního pokryvu v místě nadjezdu. Jejich mocnost nepřesahuje 0,5 metru. Litologicky jsou pleistocenní sedimenty zastoupeny převážně rezavými písčitými jíly s příměsí stěrku lokálně přecházejí do jílovitých štěrků. Jemnozrnné zeminy mají pevnou konzistenci a hrubozrnné jsou uhlé.

Splachové uloženiny vyplňují pouze periodicky splavovaná, mělká údolí a splachové deprese bez trvalých vodotečí. Jsou zastoupeny především tuhými písčitými jíly s organickou příměsí, lokálně mohou přecházet i do hrubozrnnějších zemin. Mocnost splachových sedimentů se pohybuje kolem jednoho metru.

Přímo v podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastíženy kulturní vrstvy půdy, holocenní splachové sedimenty, pleistocenní fluvialní sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehled zastížených geotechnických typů.

Tabulka 6: Přehled geotechnických typů

stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětrání a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	označení geotypu
kvartér	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MSO,CSO	Orn
		písčité jíly	F4	Q3
	splachové sedimenty	jílovité stěrky	G5	Q6
		písčité jíly	F4	Q8
	fluvialní sedimenty	jílovité stěrky	G5	Q11
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5	K2
		slabě zvětralý	R5	K3

Hydrogeologické poměry

Podzemní voda je vázána na kvartérní uloženiny s průlinovou propustností i podložní křídové slínovce s puklinovou propustností. Oba systémy spolu v omezené míře komunikují.

Zvodnění v kvartérních zeminách bylo zastiženo v severní polovině mostu, kde se hladina podzemní ustálila mělce pod terénem, a to v hloubce 0,5-0,8 m pod terénem. Jedná se o zvodeň s průlinovou propustností, které je závislá na infiltraci srážkových vod. Zvodnění v kvartérních zeminy je ovlivněno melioračním systémem na sousedních polních pozemcích.

Zvodnění v křídových slínovcích bylo zastiženo jižní části mostu. Pozemní voda zde byla naražena v prostředí mírně až slabě zvětralých slínovců v hloubkách větší než pět metrů a následně nastoupala až do úrovně 3,1 metru pod terénem.

V celém rozsahu mostního objektu doporučujeme počítat s možným výskytem zvodnění kvartérních zemin a sezónní přítomností hladiny podzemní vody těsně pod terénem.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci doplňkového geotechnického průzkumu byly odebrány dva vzorky podzemní vody. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin z vody na beton vykazují neagresivní až slabě síranovou agresivitu, stupeň XA1 dle ČSN EN 206+A2.

4. Geotechnické zhodnocení

Geologické poměry v místě nadjezdu jsou přehledně zakresleny v podélné geologickém řezu AA' v příloze č. 2.

Průzkumnými vrty v prostoru nadjezdu byly pod kulturními vrstvami půdy zastiženy splachové uloženiny převážně charakteru tuhých písčitých jííl s příměsí štěrku. Místa přecházejí až do jílovitých štěrků. Splachové sedimenty obsahují organickou příměs. Splachové sedimenty v hloubce cca 1 metr přechází do pleistocenních fluvialních uloženin obdobného zrnitostního charakteru, ale již bez organické příměsí a pevné konzistence.

Povrch podložních slínovců byl zastižen v hloubce 1,3 až 1,6 metru pod terénem. Do hloubky 4,1 až 4,8 metru se slínovce vyskytují ve zcela až velmi zvětralé formě převážně charakteru jílovité zeminy. Následně slínovce přechází do mírně zvětralé formy a masív již nabývá pevnosti na rozmezí tříd R6 a R5. Od hloubek 6,5 až 7,3 metru byly zastiženy slabě zvětralé slínovce s pevností odpovídající třídě R5.

Podzemní voda je vázána na kvartérní zeminy s průlinovou propustností i podloží slínovce s puklinovou propustností. Hladina podzemní vody byla zastižena 0,5 až 3,1 metru.

Tabulka 7: Základní zhodnocení mostního objektu

označení objektu	základové poměry	doporučený způsob založení	stupeň agresivity podzemní vody dle ČSN EN-206	stupeň protikoročních opatření dle TP124
Nadjezd na polní cestě v km 1,713 I/16	složitě	hlubinné na velkopřůměrových pilotách vetknutých do slabě zvětralých slínovců	XA1 (SO ₄)	4*

* orientační hodnota dle výsledků podrobného GTP

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složitě, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízké únosné, dosti stlačitelné a nebezpečně namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů a hladina podzemní vody v úrovni základů. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

Geotechnické charakteristiky zemin zastižených průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v následující kapitole 4.1.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubinně na velkopřůměrových pilotách vetknutých do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 6,5 až 7,3 m. Vrtý pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu vrtů pro piloty se budou nacházet i zvodnělé kvartérní uloženiny.

Stavební jámy pro základy doporučujeme zajistit štětovicemi, které budou zabírané do podložních slínovců.

V podloží přechodových oblastí mostu se budou převážně nacházet písčité jíly tuhé konzistence. Doporučujeme první vrstvu násypu budovat z hrubozrnné zeminy (štěrk, kamenivo) a oddělit ji od podloží separační geotextilií.

4.1. Geotechnické charakteristiky

Pro statické posouzení stavebních objektů doporučujeme pro vymezené geotechnické typy v tabulce č. 6 použít odvozené geotechnické charakteristiky, které uvádíme v tabulce č. 8, jež obsahuje:

- základní fyzikální charakteristiku (objemová tíha v přirozeném uložení γ [kN.m⁻³])
- propustnost (koeficient filtrace k [m.s⁻¹])
- přetvárné charakteristiky (modul přetvárnosti E_{def} [MPa] a Poissonovo číslo ν [1])
- parametry smykové pevnosti efektivní vrcholové a totální (úhel vnitřního tření ϕ_{ef} , ϕ_u a soudržnost c_{ef} , c_u)
- svislá tabulková únosnost pilot $U_{\text{v,tab}}$ [kN] podle ČSN 731002 Pilotové základy (neplatná od 1. 4. 2008 – údaje uvedené v této normě lze použít dle kapitoly 2.4.3 Vlastnosti základové půdy ČSN-EN 1997-1 Eurokód 7)
- těžitelnost zemin podle dle ČSN EN 73 6133 a ČSN 73 3050 (neplatná, ale všeobecně používaná pro nacenění zemních prací)
- vrtatelnost pro piloty podle VC 800–2

Tabulka 8: Odvozené geotechnické charakteristiky zemin a hornin

geotechnický typ třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha ^{a)} γ [kN.m ⁻³]	propustnost k [m.s ⁻¹]	přetvárné charakteristiky		smyková pevnost				svislá tabulková únosnost pilot U _{v,tab} [kN] ^{b)}	těžitelnost dle ČSN 736133 / 733050	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E _{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	efektivní vrcholové		totální				
					soudržnost C _{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _{ef} [°]	soudržnost C _u [kPa]	úhel vnitřního tření Φ _u [°]			
Kvartér splachové a fluvialní sedimenty											
Q3 F4	18,5 19,5	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	3 6	0,35	4 8	22 25	50 70	0	---	I/2	I
Q6 G5	19,0 19,5	1.10 ⁻⁶	40 60	0,30	0 1	32 36	---	---	---	I/3	II
Q8 F4	18,5 19,5	1.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁸	3 6	0,35	8 12	22 25	50 70	0	---	I/3	I
Q11 G5	19,0 19,5	1.10 ⁻⁴ 1.10 ⁻⁵	60 80	0,30	0 1	34 38	---	---	---	I/3	II
Mesozoikum česká křídová pánev – střední turon až coniac											
K1 R6	19,0 20,0	1.10 ⁻¹⁰	4 8	0,40	8 18	18 22	60 80	---	---	I/3	I
K2 R6/R5	21,0 23,0	1.10 ⁻⁹ 1.10 ⁻¹⁰	20 80	0,35	40 80	20 25	---	---	---	I/4	I
K3 R5,	23,0 25,0	1.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁹	80 160	0,30	80 120	20 25	---	---	1250 1500	I/4	II

Pozn.: ^{a)} pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace

^{b)} platné pro piloty průměru 1m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz. ČSN 73 1006

5. Závěr

V rámci doplňkového průzkumu pro nadjezd na polní cestě přes plánovanou přeložku silnice I/16 v km 1,713 byly provedeny čtyři jádrové vrty, laboratorní zkoušky mechaniky zemin a hornin a chemické rozbory vzorů podzemní vody.

Základové poměry mostního objektu lze hodnotit jako složité. V podzákladí mostního objektu se nacházejí písčitojílovité splachové a fluvialní zeminy, které nasedají na křídové slínovce v různém stupni zvětrání. Mostní objekt doporučujeme založit hlubině na velkopřůměrových pilotách vetnutých minimálně 1,5 metru do slabě zvětralých slínovců. Povrch slabě zvětralých slínovců byl zastiženy v hloubkách 6,5 až 7,3 metru pod terénem. Pro návrh mostního objektu doporučujeme použít odvozené geotechnické charakteristiky uvedené v předcházející kapitole 4.1.

Pozemní voda se v místě nadjezdu nachází mělce pod terénem a vykazuje slabě síranovou agresivitu na beton stupně XA1 dle ČSN EN 206+A2. Pro ocel je třeba počítat s velmi vysokou agresivitou podzemní vody stupně IV dle ČSN 03 8375.

Z hlediska protikorozních ochrany proti vlivu bludných proudů je doporučen 4. stupeň ZOOP dle TP124. Doporučení vychází z výsledků korozních měření provedených v rámci podrobného GTP pro přeložku I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice. Uvedený předpoklad je nutné ověřit před výstavbou mostního objektu.

V Praze dne 9. 2. 2024

Mgr. Vlastimil Mužík